

PRIME8

TECNOLOGIA QUE MUDA O SEU DIA

COMO GEOTÉRMICA ALIMENTA DATA CENTERS DE IA

Para quem trabalha com tech ou investe em infraestrutura: entenda por que a energia limpa virou decisão de negócio, não só ambiental.

PRIME8

Tecnologia explicada sem hype

POR QUE GEOTÉRMICA VENCE SOLAR E EÓLICA

Solar e eólica dependem do clima. Quando não há sol ou vento, a energia para. Data center de IA não pode parar. Precisa de baseload, aquela energia que flui 24 horas, todo dia, independente de chuva ou nebulosidade.

Geotérmica entrega exatamente isso: calor do planeta funciona a noite, em dia nublado, sempre.

O custo também fala. Geotérmica tem despesa alta no começo (perfuração profunda, equipamento especializado), mas depois funciona com manutenção baixa. A energia sai barata por décadas. Para um data center que roda contínuo, esse cálculo muda tudo.

Solar precisa de bateria cara pra guardar energia quando escurece. Eólica é ineficiente em regiões sem vento consistente. Geotérmica não precisa dessa acrobacia. É por isso que Google assinou contrato de longo prazo com Fervo: não é marketing ambiental, é engenharia de custo.

POR QUE IA EXPLODIU A CONTA DE LUZ

Um data center tradicional consome o equivalente a uma cidade média. Um data center de IA consome muito mais: processadores rodando inteligência artificial 24/7, resfriamento intenso para que circuito não queime. Cada consulta ao ChatGPT, cada busca com Gemini, cada vídeo processado em automático: tudo isso é energia pura.

Antes, a conta era problema do operador de data center. Agora é problema estratégico. Google, Meta, Microsoft, OpenAI precisam de volume de energia confiável para não perder a corrida de IA. Quem ficar sem energia barata pra rodar esses modelos fica atrás. É por isso que o interesse mudou de capricho ecológico para decisão de negócio.

A matemática é brutal: 400 MW de geotérmica alimentam um data center inteiro de IA em operação contínua. Fervo pode expandir para 1 gigawatt. Isso não é piloto, é infraestrutura de verdade.

O QUE GEOTÉRMICA OFERECE QUE NINGUÉM MAIS OFERECE

Não é só o fato de funcionar 24/7. É a previsibilidade. Você sabe que terá aquele megawatt todo dia, todo mês, todo ano. Bateria solar pode falhar em inverno ruim. Geotérmica é matemática: calor do planeta é constante. Isso permite planejamento real de expansão.

Outro ponto: geotérmica ocupa pouco espaço físico comparado a solar ou eólica. Para um data center, isso significa menos terreno, menos conflito com comunidade local, menos burocracia ambiental. O poço fica embaixo. A energia sai de cima. Limpo e discreto.

Fervo focou em tecnologia tradicional, mas aplicou em problema novo. Geotérmica não é disruptiva porque inventaram algo, é disruptiva porque acharam uso que faltava. Quando tecnologia velha encontra demanda explosiva, o mercado se mexe.

O QUE VEM NA FRENTE PARA QUEM OBSERVA

Esse contrato é sinal. Quando Google move, outros gigantes se mexem. Expect que Meta, Microsoft, Amazon vão buscar o mesmo: energia limpa, preço estável, confiável. Geotérmica virou item de checklist em data center de IA.

Fervo vai crescer, mas não é a única. Outras startups vão entrar nesse espaço. Investidor que tá de olho em energia renovável como setor estratégico (não só sustentabilidade) tá vendo oportunidade real. Antes era nicho. Agora é infraestrutura crítica.

Para empreendedor: o padrão ficou claro. Tecnologia que resolve problema de custo em IA escala rápido. Geotérmica resolveu. Se você trabalha com data center, infraestrutura ou energia, esse é o direcionamento do mercado pelos próximos anos.

A transição de energia não é mais sobre culpa ambiental. É sobre quem consegue rodar IA de forma barata e confiável. Acompanhe a conta pra entender como dinheiro e tecnologia se mexem juntos.